

서강대학교 경제학부

김영철 교수님께

BOOK TITLE

반도체 면접, 왕의 질문에 답하라

조선의 책문으로 훈련하는 AI·전쟁·환율·공급망 데이터 토론 30

검토 부탁드립니다 부분

- 서문
- 제5장 보조금 받은 공장의 성과는 무엇인가
- 제10장 목표를 못 채운 프로젝트를 계속할 것인가
- 에필로그

교수님의 전문적 견해를 바탕으로, 이 책이 취업을 준비하는 독자에게 주는 가치와 읽을 만한 이유에 관한 짧은 추천 말씀을 부탁드립니다.

권장 분량 250~500자 · 성명·소속·직함 표기와 책·홍보물 인용 문안은 게재 전 다시 확인드리겠습니다.

최낙초 드림

스칼라브릿지 · 검토용 / 외부 배포 금지

서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로

조선의 과거시험에는 낯선 이름의 문제가 있었습니다. 책문(策問)¹입니다. 왕은 응시자에게 경전의 문장을 얼마나 정확히 외웠는지만 묻지 않았습니다. 법을 고치면 왜 또 다른 폐단이 생기는지, 권한을 신하에게 맡기면 왕권은 어떻게 지켜야 하는지, 전쟁 뒤의 백성을 무엇으로 살려야 하는지를 물었습니다. 문제는 실제 나라가 앓고 있는 모순을 숨기지 않았습니다. 답하는 사람은 과거의 사례를 불러오되, 끝내 자기 시대가 감당할 선택을 내놓아야 했습니다.

내가 책문에서 발견한 것은 오래된 시험의 기묘함이 아니었습니다. **좋은 인재를 가려내는 질문은 지식의 양보다 충돌하는 가치 사이에서 판단하는 힘을 본다는 사실**이었습니다. 속도와 안전, 성장과 분배, 중앙의 통제와 현장의 자율, 당장의 성과와 다음 세대의 비용. 조선의 관리가 마주한 갈등은 이름을 바꾸어 오늘의 회의실과 면접장에도 들어와 있었습니다.

이 발견이 반도체와 만났을 때 이 책의 첫 문장이 생겼습니다.

반도체는 흔히 공학의 언어로 설명됩니다. 선포, 수출, 대역폭, 전력, 설비투자. 그러나 반도체를 만드는 결정은 공학 안에서 끝나지 않습니다. 한 국가가 공급망을 안보의 대상으로 삼는 순간 무역은 윤리와 외교가 됩니다. AI 가속기의 수요가 폭증하는 순간 전력망과 물, 지역의 삶이 생산원가표에 들어옵니다. 공정 데이터에 AI를 도입하는 순간 효율의 문제는 설명책임과 노동의 문제로 변합니다. 전쟁이 네온과 헬륨 같은 산업가스의 흐름을 흔드는 순간, 보이지 않던 의존 관계가 세계 지도를 다시 그립니다. 반도체는 작은

¹책문(策問)은 왕이 국가의 현안과 정책 방향을 묻고, 응시자가 근거와 대안을 갖춘 글로 답하던 과거시험 문제입니다. 이 책에서는 이를 '왕의 질문'이라는 뜻으로 사용합니다.

서문: 왕의 물음에서 실리콘의 물음으로

칩이지만 그 안에는 전쟁, 환율, 기후, 노동, 교육, 불평등과 인간의 욕망이 함께 새겨져 있습니다.

최근 반도체 기업의 채용 현장에서 산업과 인문학·시사를 잇는 집단토론이 중요해졌다는 흐름은 이 작업의 직접적인 자극이 되었습니다. 우크라이나 전쟁과 반도체 산업의 전망을 한 질문 안에서 논해야 한다면, 지원자는 전쟁을 '수요 증가'나 '공급 차질' 한 줄로 줄여서는 안 됩니다. 전쟁의 인간적 참상을 산업의 기회로 말하는 순간 무엇을 잃는지, 그렇다고 지정학적 위험을 외면하면 기업과 노동자의 생존을 누가 책임지는지 함께 생각해야 합니다. 면접을 통과하기 위한 말쑥씨보다 더 필요한 것은 데이터를 읽고, 가치의 충돌을 드러내며, 자기 결론이 틀릴 조건까지 말하는 능력입니다.

그래서 나는 조선의 책문을 모티브로 삼아 오늘의 반도체 문명에 다시 묻기로 했습니다.

전쟁 중 수집된 데이터로 AI 방어체계를 고도화하는 일은 생명을 지키는 기술인가, 전쟁을 자동화하는 위험인가?

국가 보조금으로 세운 팹의 성과는 주주의 몫인가, 위험을 나눈 시민의 몫인가?

생산성을 높이는 공정 AI가 숙련 노동의 자리를 줄인다면 그 혁신은 누구의 진보인가?

공공 AI와 첨단 반도체는 지식의 문턱을 낮출 것인가, 연산 자본을 가진 자의 권력을 키울 것인가?

이 책의 독창성은 조선사를 장식처럼 붙이는 데 있지 않습니다. 책문이라는 사고의 형식을 현대의 산업 분석에 이식한 데 있습니다. 먼저 피할 수 없는 딜레마를 한 문장으로 세웁니다. 다음으로 숫자와 사례를 통해 질문의 현실성을 확인합니다. 서로 대립하는 답안을 가장 강한 형태로 제시합니다. 마지막에는 어느 쪽이 옳다고 서둘러 판정하지 않고, 각 답이 성립하는 조건

과 실패하는 조건을 묻습니다. 과거의 장원 답안 역시 박제된 정답이 아니라, 오늘의 반론을 불러내는 사고의 상대역으로 읽습니다.

AI는 이 과정에서 중요한 도구였습니다. 방대한 자료의 후보를 찾고, 데이터 표를 정리하고, 내가 놓친 반론을 만들며, 여러 번의 초안을 비교하는 데 AI의 도움을 받았습니다. 그러나 이 책은 AI가 사실과 가치의 최종 심판자라고 주장하지 않습니다. AI는 빠른 서리(書吏)가 될 수 있지만, 어떤 질문을 남길지, 어떤 수치를 믿을지, 전쟁과 노동을 어떤 언어로 다룰지는 인간 저자의 책임입니다. 출처 없는 숫자는 삭제하고, 기업의 주장은 기업의 주장이라고 표시하며, 최신성이 중요한 수치는 발행 직전에 다시 확인합니다. AI가 만든 문장도 저자가 검토하고 선택한 순간 저자의 책임 아래 놓인다는 원칙을 세웠습니다.

독자는 이 책에서 모범답안 하나를 얻지 못할 수도 있습니다. 그것이 의도입니다. 대신 한 주제마다 최소 두 개의 강한 답, 그 답을 흔드는 데이터, 그리고 면접이 끝난 뒤에도 따라오는 꼬리 질문을 만나게 될 것입니다. 입사 면접장으로 가는 지하철에서 한 장을 읽는 취업 준비생에게는 생각의 발판이 되고, 현업의 엔지니어와 경영자에게는 익숙한 결정을 낯설게 보는 거울이 되기를 바랍니다. 학생에게는 기술을 사회와 함께 읽는 훈련이, 시민에게는 보이지 않는 기반시설을 이해하는 작은 지도이기를 바랍니다.

조선의 왕은 시험장에 물음을 내렸습니다. 오늘은 왕이 없습니다. 대신 공급망의 충격, AI의 속도, 기후의 한계, 노동자의 침묵, 시민의 세금이 우리에게 질문을 냅니다. 이 책의 독자는 응시자인 동시에 출제자입니다. 주어진 선택지 안에서 답하는 데 그치지 않고, 누가 질문에서 지워졌는지 다시 물어야 합니다.

반도체의 미래를 예측하는 일보다 더 중요한 것은 어떤 미래를 만들 것인지 묻는 일입니다. 이제 실리콘 위에 새겨진 우리의 책문을 시작합니다.

 노트

이 책과 저장소는 특정 기업의 공식 채용 교재가 아닙니다. 본문에 인용한 기업명과 상표는 공개 자료를 분석하는 비평·교육·사실 설명의 맥락에서만 사용합니다.

5. 보조금 받은 공장의 성과는 무엇인가

오늘의 책문



정부 지원을 받은 반도체 공장이 투자·고용 약속을 미달하면 보조금을 환수해야 하는가?

조선의 책문¹은 새 제도를 만드는 일보다 제도가 낳은 폐단을 누가 책임지고 고칠지를 물었습니다. 반도체 보조금도 법을 통과시키고 약정을 발표한 순간 끝나는 정책이 아닙니다. 신입 사업관리자는 돈이 실제로 어떤 추가 투자와 역량을 만들었는지, 약속 미달에 어떤 조항을 적용할지 추적해야 합니다.

¹이 장은 1447년 세종이 법의 반복되는 폐단과 권한의 자리를 묻은 실제 책문 「법의 폐단과 권력의 자리」를 잇습니다. 책문 아카이브가 뜻을 줄여 제시한 한문 재구성은 “法立而弊生，弊生而法又立。其所以救之者何歟？政權當歸於何所歟？”이며 원문 직역은 아닙니다. “법을 세우면 폐단이 생기고 폐단이 생기면 다시 법을 세우니, 이를 구제할 길은 무엇이며 정권은 어디에 돌아가야 하는가”라는 물음입니다.

5. 보조금 받은 공장의 성과는 무엇인가

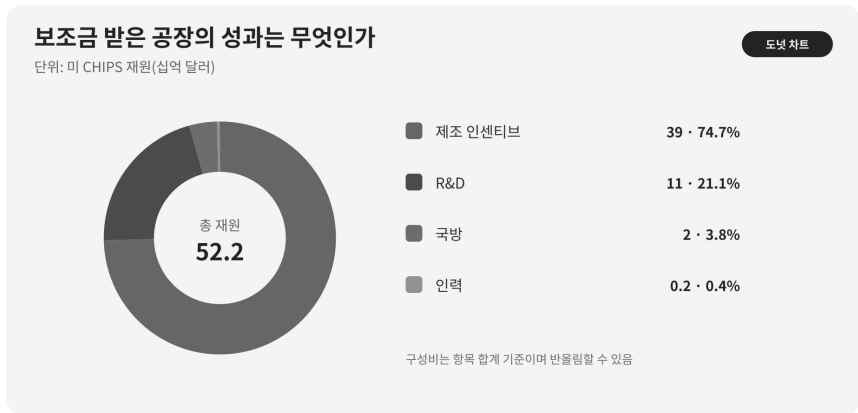
5.1. 왜 지금 이 질문인가

미국 CHIPS and Science Act는 반도체 생태계에 5년간 527억 달러의 연방 재원을 배정했습니다. 이 가운데 제조 인센티브는 약 390억 달러이고, 상무부 연구개발 축은 약 110억 달러입니다. 국방부 Microelectronics Commons 20억 달러와 NSF 인력·교육기금 2억 달러도 포함됩니다.

큰 약정액은 정책의 규모를 보여 주지만 성과는 아닙니다. 보조금 발표액, 계약액, 실제 집행액과 기업의 총투자를 구분해야 합니다. 또한 공장 건설비가 늘었다고 해서 보조금 때문에 투자가 추가됐다고 단정할 수 없습니다. 기업이 원래 할 투자에 공공자금이 붙었는지, 지원이 생산시점·규모·기술수준을 실제로 바꿨는지를 반사실과 비교해야 합니다.

신입 사원이 다루는 평가표에는 생산능력과 고용만 들어가서도 부족합니다. 순고용의 임금·고용기간, 교육 인력의 실제 배치, 특허의 사용, 협력사 인증, 지역의 전력·용수·주거 비용과 사업 지연 사유를 함께 놓아야 합니다. 불가항력과 경영진이 통제할 수 있었던 미달을 구분하지 않으면 무조건 환수도 무조건 연장도 공정하지 않습니다.

5.2. 데이터 렌즈



5.2.1. 근거 데이터 표

구분	원자료의 수치·범위	성과평가에서의 의미
법정 재원	CHIPS and Science Act의 반도체 관련 연방 재원은 5년간 527억 달러입니다.	사용할 수 있도록 배정된 규모이며 기업별 실제 집행액과 다릅니다.
제조 인센 티브	제조시설 지원 측은 약 390억 달러입니다.	전체 재원의 약 74%로 계산되지만, 공장 완공·양산 성과를 뜻하지 않습니다.
연구 개발	상무부 중심의 연구개발 재원은 약 110억 달러입니다.	연구시설·프로그램의 산출물과 기업 제조지원 성과를 분리해야 합니다.
국방 연구	국방부 Microelectronics Commons에는 20억 달러가 배정되었습니다.	국방 목적의 연구·시제품 생태계로 제조 인센티브와 평가 목적이 다릅니다.

5. 보조금 받은 공장의 성과는 무엇인가

구분	원자료의 수치·범위	성과평가에서의 의미
인력	NSF 인력·교육기금은 2억 달러입니다.	교육 참가자 수보다 수료·취업·유지와 직무 적합성을 봐야 합니다.

5.2.2. 이 숫자를 읽는 법

527억 달러는 하나의 보조금 통장이 아닙니다. 그래프에 표시한 제조 390억·연구개발 110억·국방 20억·인력 2억 달러의 합은 522억 달러이며, 총액과의 5억 달러 차이는 국제 공급망 협력 재원입니다. 목적과 집행기관이 다른 항목이므로 법정 배정, 공고, 개별 약정, 지급과 회수 가능 금액을 단계별로 표시해야 합니다.

성과의 분모도 중요합니다. '고용 2천 명'은 기존 협력사에서 이동한 사람을 포함한 총고용인지, 지역 전체의 순고용인지에 따라 의미가 달라집니다. 특히 300건 역시 등록 수만으로는 사업에 쓰인 기술인지 알 수 없습니다. 양산 제품, 공정 수율, 기술이전 또는 후속 투자에 실제 활용됐는지 연결해야 합니다.

환수는 도덕적 벌이 아니라 계약 집행입니다. 약정에 없는 기준을 사후에 만들어서는 안 되며, 마일스톤·보고의무·불가항력·비례 환수·초과이익 공유 조항을 먼저 읽어야 합니다. 지원 유지가 필요해도 원래 약속과 변경 이유, 납세자가 추가로 얻는 조건을 공개해야 합니다.

5.3. 대립 답안

5.3.1. 답안 A — 장기 지원론

첨단 팸은 공급망 안보, 인력 양성과 지식 파급처럼 한 기업이 모두 회수하기 어려운 편익을 만듭니다. 건설과 장비 도입이 지연됐더라도 숙련인력·특허·협력사 인증이 남아 후속 프로젝트의 실패확률을 낮춘다면 단기 미달만으로 지원을 끊는 것은 손실을 확정하는 선택일 수 있습니다.

특히 외부 인허가나 기반시설 지연처럼 기업이 통제하기 어려운 원인이 확인되면 일정 조정이 합리적입니다. 다만 '전략산업'이라는 말만으로 연장해서는 안 되고, 남은 역량이 누구에게 어떻게 재사용되는지 증명해야 합니다.

5.3.2. 답안 B — 책임 환수론

투자·고용 약속을 지키지 않아도 보조금을 유지하면 이익은 기업이 갖고 위험은 납세자가 떠안습니다. 이후 기업은 보수적인 약속보다 큰 숫자를 제시해 지원을 받은 뒤 재협상하려는 유인을 갖게 됩니다. 조건 없는 연장은 정책 신뢰를 무너뜨립니다.

특허와 교육 인력도 결과를 대신하는 장식이 될 수 있습니다. 사용되지 않는 특허, 단기 교육 수료자, 다른 지역에서 옮겨 온 고용을 합쳐 성과라고 부르면 실제 추가성이 사라집니다. 통제 가능한 미달에는 약정대로 비례 환수를 적용해야 합니다.

5. 보조금 받은 공장의 성과는 무엇인가

5.3.3. 답안 C — 조건부 연장과 비례 환수

미달 원인을 분해해 불가항력에는 일정을 조정하고, 기업이 통제할 수 있는 미달에는 지급 보류나 비례 환수를 적용합니다. 동시에 이미 생긴 특허·인력·협력망의 재사용을 별도 평가해, 다음 기간의 명확한 관문과 공개의무를 붙여 사업을 재설계합니다.

이 결론은 느슨한 타협이 아닙니다. 실제 투자·양질의 순고용·추가 생산능력과 지역비용을 해마다 공개하고, 수정된 마일스톤을 다시 어기면 자동 환수합니다. 반대로 초과이익이 발생하면 이익 공유나 후속 인력투자로 납세자 몫을 돌려주는 조항도 작동시킵니다.

5.4. AI 조사 설계

5.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. CHIPS 보조금을 받은 반도체 공장의 투자·고용 약속 미달에 대해 연장, 조건부 연장, 일부 환수 중 무엇을 권고할지 조사하십시오. 법률 원문, NIST CHIPS Program Office의 NOFO와 개별 award terms, 기업의 공시, 지방정부 기반시설 계약, 감사기관 자료 순서로 찾으십시오. 법정 배정액·개별 약정액·실제 지급액·민간투자 집행액을 구분하고, 계획 대비 실제 투자·생산능력·순고용·임금·교육 수료와 유지·특허 활용을 표로 작성하십시오. 지연 사유를 기업 통제 가능, 정부·인프라 지연, 불가항력으로 나누고 각 판단의 원문 조항과 직접 URL을 제시하십시오. 사실, 당사자 주장, 분석 가정을 분리하고 환수액을 계산할 때 사용한 공식과 불확실성을 밝히십시오.

5.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	법률·지원공고·개별 약정	지원 목적, 마일스톤, 지급 조건, 환수·일몰·초과이익 조항
2	기업 공사·공사 기록	실제 투자액, 장비 반입, 양산시점, 생산능력과 변경 공지
3	고용·임금 행정자료	기존 인력 이동을 뺀 순고용, 직종, 임금, 유지기간, 협력사 효과
4	교육·특허·협력사 자료	수료 뒤 배치, 특허의 양산 사용, 공급자 인증과 반복 수주
5	지역 비용 자료	전력·용수·교통·주거 투자, 주민 부담, 세수와 환경 조건

5.4.3. 정보 판정

1. **돈의 단계:** 배정·공고·약정·지급·기업 집행을 한 숫자로 합치지 않습니다.
2. **추가성:** 지원이 없었어도 이루어졌을 투자와 보조금 때문에 앞당겨진 투자를 구분합니다.
3. **순효과:** 총고용에서 지역·협력사의 이동과 대체를 빼고 고용의 질을 확인합니다.
4. **원인 귀속:** 자연 원인을 계약상 통제 가능성과 불가항력 조항에 대조합니다.
5. **재사용성:** 특허·교육·협력망이 실제 양산이나 다음 프로젝트에 쓰였는지 추적합니다.

5. 보조금 받은 공장의 성과는 무엇인가

5.4.4. 토론의 핵심

- 계획 대비 투자 78%와 고용 82% 가운데 어느 미달이 더 중대하며 그 이유는 무엇입니까?
- 특허 300건과 훈련 인력 2천 명을 현금성 성과와 어떻게 다르게 평가하겠습니까?
- 기업이 통제하지 못한 지연에도 납세자 보호를 위해 추가할 조건은 무엇입니까?
- 비례 환수와 사업 중단 중 어느 선택이 남은 생산능력을 더 잘 보전합니까?

5.5. 사례형 토론

다음 숫자는 특정 CHIPS 지원계약의 사실이 아니라 **교육용 가정**입니다. 당신은 보조금 집행팀의 신입 사원입니다. 회사는 공장 건설비의 15%를 지원 받았지만 3년 차 실제 투자액은 계획의 78%, 고용은 약속의 82%입니다. 사업 과정에서 특허 300건이 등록됐고 훈련 인력 2천 명이 배출됐으나, 이들이 양산과 후속 사업에 얼마나 쓰였는지는 확인되지 않았습니다.

1. 계약팀은 지급·보류·환수 조항과 지연 사유별 책임을 확인합니다.
2. 재무팀은 계획 대비 미집행액과 지원금의 비례 관계를 계산합니다.
3. 인력팀은 2천 명의 수료, 취업, 현장 배치와 유지 여부를 추적합니다.
4. 기술팀은 300건 특허가 제품·공정·협력사 매출에 실제 사용됐는지 분류합니다.
5. 당신은 **단순 연장·조건부 연장**과 **지급 보류·일부 환수** 가운데 하나를 권고하고 재평가 조건을 씁니다.

좋은 권고안은 '미래가 중요하다'거나 '약속은 약속이다'에서 멈추지 않습니다. 어떤 미달을 얼마만큼 기업 책임으로 보았는지, 이미 남은 역량을 살리면서도 다음 미달을 막을 장치를 설명합니다.

5.6. 90초 발언 예시

“저는 단순 연장이나 전액 환수 대신 조건부 연장과 미달분 지급 보류를 권고하겠습니다. 미국 CHIPS 재원은 5년간 527억 달러이고 제조 인센티브가 약 390억 달러입니다. 연구개발 110억 달러, 국방부 Microelectronics Commons 20억 달러, NSF 인력기금 2억 달러는 목적이 다르므로 총액을 한 공장의 성과처럼 말하면 안 됩니다. 우리 사례의 건설비 지원 15%, 투자 달성 78%, 고용 82%, 특허 300건, 훈련 2천 명은 모두 가정입니다. 장기 지원론이 말하듯 특허와 숙련인력이 후속 양산에 쓰이면 지금 사업을 끊는 것이 더 큰 손실일 수 있습니다. 그러나 약속 미달에도 지원을 유지하면 손실을 납세자에게 넘긴다는 반론이 강합니다. 따라서 먼저 계약상 불가항력과 기업 통제 사유를 나누고, 통제 가능한 미달에 해당하는 지급분은 보류하겠습니다. 특허는 등록 수가 아니라 양산 적용, 훈련 인력은 수료가 아니라 취업·배치·유지로 다시 평가하겠습니다. 수정 일정이 다시 어긋나거나 이 역량의 재사용이 확인되지 않으면 비례 환수로 전환하겠습니다. 반대로 실제 추가 생산능력과 양질의 순고용이 회복되면 보류분을 단계적으로 지급하겠습니다. 성삼문은 1447년 중시 답안에서 법을 거듭 고치기보다 원칙과 운용자의 책임을 바로 세우라고 했습니다(의역). 이 판단 순서만 참고해, 성과는 집행액이 아니라 보조금으로 추가된 능력으로 보겠습니다.”²⁾

²⁾응시자: 성삼문(成三問). 답안 요지(의역): 기존 법의 기본 원칙을 지키고 통치자의 마음과 운용을 바로 세우는 일이 잦은 법 개정보다 앞섭니다. 방목상 성삼문은 1447년 문과 중시 최종 1위입니다. 다만 대책의 우열이 가려지지 않아 추가 글짓기 뒤 최종 순위가 정해졌으므로 '책문 수석 답안'이라고 부르지 않습니다. 이 경위는 국사편찬위원회 우리역사넷 「성삼문」에서, 최종 등위는 한국학중앙연구원 방목에서, 답안 내

5. 보조금 받은 공장의 성과는 무엇인가

5.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 계획 대비 투자 78%가 원자재 가격 상승 때문이라면 물량 기준 성과를 따로 봐야 합니까?
- 고용 82%가 목표에 못 미쳐도 평균임금과 유지기간이 높다면 결론을 바꾸겠습니까?
- 특히 300건 가운데 실제 양산에 쓰인 비율을 어떤 증거로 확인하겠습니까?
- 훈련 인력 2천 명이 경쟁사로 이동해도 정책 성과라고 볼 수 있습니까?
- 보조금이 없었어도 같은 공장을 지었을 것이라는 반사실을 어떻게 검증하겠습니까?
- 환수로 공장이 중단돼 지역 손실이 커질 때 납세자 책임과 지역 책임을 어떻게 조정하겠습니까?

5.8. 출처

- 미국 NIST, CHIPS for America Fact Sheet—Commercial Fabrication Facilities (2023)
- 미국 NIST, CHIPS Incentives Funding Opportunities (2026 열람)
- 미국 의회, CHIPS and Science Act of 2022, Public Law 117-167 (2022)

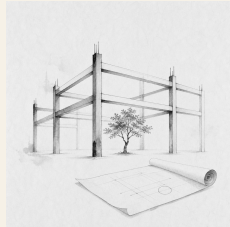
용은 김현옥, 「성삼문과 신숙주의 책문에 나타난 현실인식 비교」, 『한문학논집』 33(2011)에서 확인했습니다. 아카이브 개별 항목은 「법의 폐단과 권력의 자리」, 성삼문 항목입니다.

- 조선시대 책문 아카이브, 「법의 폐단과 권력의 자리」 (세종, 1447)
- 국사편찬위원회, 『세종실록』 세종 29년 8월 5일 기사 (1447)

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. 527억·390억·110억·20억
·2억 달러는 공공자료이며, 사례의 15%·78%·82%·300건·2
천 명은 교육용 가정입니다.

10. 목표를 못 채운 프로젝트를 계속할 것인가

오늘의 책문



생산 목표는 미달했지만 인력과 특허가 남은 국책
팹 사업은 연장해야 하는가?

조선의 책문¹은 처음의 명분이 좋았다는 사실로 끝의 실패를 변명하지 못하게 합니다. 동시에 당초 숫자를 못 채웠다는 이유만으로 그 과정에서 생긴 역량까지 버리라는 뜻도 아닙니다. 신입 정책평가자는 목표 달성, 남은 역량과 추가예산의 기회비용을 분리해 연장·재설계·종료를 판단해야 합니다.

10.1. 왜 지금 이 질문인가

EU는 세계 반도체 점유율을 약 10%에서 2030년 20%로 높이겠다는 목표를 제시했습니다. European Chips Act는 2023년 9월 21일 발효됐습

¹이 장은 1507년 중종의 실제 책문 「처음과 끝이 같은 정치」를 실패한 사업의 종료와 계승 문제에 연결합니다. 책문 아카이브가 뜻을 줄여 재구성한 한문은 “善始者未必善終，何也？欲始終惟一，其道何由？”이며 원문 직역은 아닙니다. “잘 시작한 사람이 반드시 잘 끝내지 못하는 까닭은 무엇이며, 처음과 끝을 한결같이 하려면 어떤 길을 따라야 하는가”라는 물음입니다.

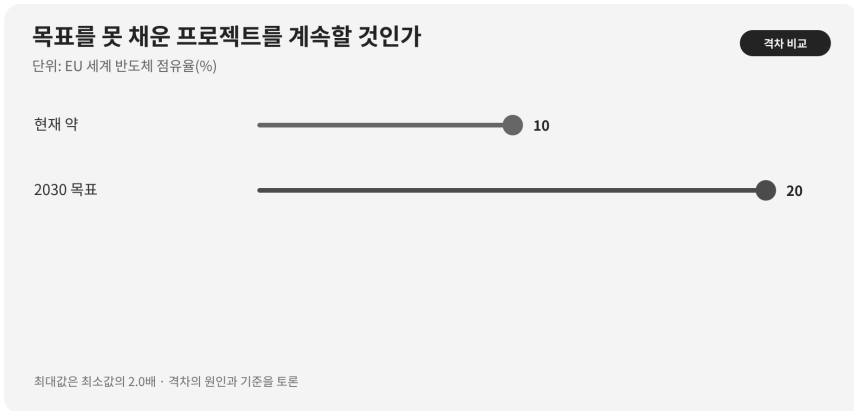
10. 목표를 못 채운 프로젝트를 계속할 것인가

니다. 2026년 유럽연합 집행위원회는 기존 정책이 공공·민간 투자 520억 유로 이상을 동원했고 직·간접 일자리 약 4.6만 개를 만들었다고 설명했습니다.

10%에서 20%로 가는 목표는 방향과 야심을 보여 주지만 결과가 아닙니다. '동원된 투자'는 EU 예산의 실제 지출액과 다를 수 있고, 발표·계획·착공·집행이 섞일 수 있습니다. 4.6만 개도 직접과 간접 일자리를 합친 추정치이므로 순고용, 고용기간과 직무를 확인해야 합니다.

프로젝트 단위의 평가에서는 더 좁혀야 합니다. 실제 추가 생산능력, 고객이 승인한 제품, 민간투자의 추가성, 숙련인력의 재취업, 특허의 양산 적용과 인증 협력사의 반복 수주를 봅니다. 당초 생산량만 평가하면 학습을 놓치고, 역량이라는 추상어만 평가하면 목표 미달과 매몰비용을 숨기게 됩니다.

10.2. 데이터 렌즈



10.2.1. 근거 데이터 표

구분	원자료의 수치·범위	프로젝트 평가에서의 의미
정책 기준 점	EU의 세계 반도체 점유율은 정책 설명에서 약 10%로 제시됐습니다.	정의와 기준연도에 따라 달라질 수 있는 출발점입니다.
정책 목표	2030년 목표는 세계 점유율 20%입니다.	법·정책의 목표이며 달성된 생산실적이 아닙니다.
시행 사실	European Chips Act는 2023년 9월 21일 발효됐습니다.	제도 시작일로, 개별 사업의 착공·집행·양산일과 다릅니다.
집행 위 설 명	2026년까지 공공·민간 투자 520억 유로 이상을 동원했다고 발표했습니다.	‘동원’의 정의, 중복과 실제 집행액을 확인해야 합니다.
집행 위 설 명	직·간접 일자리 약 4.6만 개를 만들었다고 설명했습니다.	추정 범위·순고용·지속기간과 직무의 질을 따로 검증해야 합니다.

10.2.2. 이 숫자를 읽는 법

점유율 20%는 분자가 EU 생산액이고 분모가 세계 생산액일 때 세계 시장 성장에 따라 필요한 생산증가가 달라집니다. 명목 매출, 생산능력 또는 출하량 중 무엇으로 계산했는지도 확인해야 합니다. 목표가 두 배라는 문장만으로 필요한 팍 수를 역산할 수 없습니다.

520억 유로 ‘동원’은 공공예산이 그만큼 지급됐다는 뜻이 아닐 수 있습니다. 민간의 기존 계획이 포함됐는지, 보조금이 없었어도 이루어질 투자였는지, 발표된 금액과 실제 집행이 얼마인지 나눠야 합니다. 4.6만 개 일자리

10. 목표를 못 채운 프로젝트를 계속할 것인가

도 공사기간의 간접고용과 장기 양산직을 같은 값으로 취급해서는 안 됩니다.

실패한 개별사업을 평가할 때는 세 장부를 만듭니다. 첫째는 생산·재무·고용의 약속 장부, 둘째는 재사용 가능한 인력·특허·협력망의 역량 장부, 셋째는 추가예산을 다른 사업에 썼을 때의 기회비용 장부입니다. 이미 쓴 돈은 연장 이유가 아니며, 앞으로 회수할 수 있는 가치만 비교합니다.

10.3. 대립 답안

10.3.1. 답안 A — 역량 보존 연장론

전략산업의 학습은 단기 생산량으로 모두 포착되지 않습니다. 숙련인력, 공정 특허와 인증 협력사가 남아 다음 라인의 실패확률과 인증기간을 줄인다면 사업을 즉시 종료하는 것은 공공투자의 지식자산을 흩어 버릴 수 있습니다.

특히 기반시설과 인력양성이 완료돼 추가예산으로 병목을 해결할 수 있다면 제한적 연장이 원안 전체를 새로 시작하는 것보다 효율적일 수 있습니다. 다만 남은 자산이 실제 후속 사업에 쓰일 주체와 계약이 있어야 합니다.

10.3.2. 답안 B — 일몰·종료론

‘장기 역량’은 목표 미달을 설명하는 편리한 말이 될 수 있습니다. 생산능력과 고객이 없는 특허, 이동할 일자리가 없는 교육 인력, 주문이 없는 협력사 인증은 장부상 성과일 뿐입니다. 중단 기준이 없다면 실패한 사업이 예산과 인력을 계속 점유해 더 나은 대안을 막습니다.

이미 투입한 돈이 아깝다는 이유는 매몰비용 오류입니다. 추가예산으로 달성할 미래 성과가 다른 사업보다 작다면 종료하고 인력·특허를 별도 이전하는 편이 낫습니다.

10.3.3. 답안 C — 범위를 줄인 조건부 재설계

원안을 그대로 연장하지 않고 실패 원인이 명확하며 재사용 가치가 높은 부분만 남깁니다. 생산 목표, 고객 승인, 인력·특허의 실제 이전과 민간투자 유입에 12개월 중간목표를 두고, 달성하지 못하면 자동 종료하는 일몰조건을 붙입니다.

재설계는 과거 투입액이 아니라 추가예산의 한계편익으로 평가합니다. 새 예산이 병목을 제거해 판매 가능한 생산능력을 만드는지, 다른 프로젝트에 투입할 때보다 가치가 큰지 공개합니다. 독립평가자가 원래 사업팀과 다른 자료로 성과를 검증해야 합니다.

10.4. AI 조사 설계

10.4.1. AI에게 물어볼 프롬프트

기준일은 2026년 8월 18일입니다. 생산 목표를 못 채운 국책 반도체 펌을 연장·재설계·종료할지 평가하는 보고서를 작성하십시오. 법령·지원약정, 최초 사업계획과 수정계획, 실제 집행·생산·고용 자료, 고객 승인, 특허·훈련·협력사 활용기록, 외부감사 순서로 조사하십시오. EU의 10% 기준점·2030년 20% 목표·520억 유로 동원·4.6만 일자리처럼 목표와 발표 수치를 실제 집행·순효과와 구분하십시오. 개별 사업에는 계획 대비 생산

10. 목표를 못 채운 프로젝트를 계속할 것인가

능력, 실제 판매, 민간투자의 추가성, 숙련인력의 재배치, 특허의 양산 적용, 협력사의 반복수주를 표로 만드십시오. 확인 사실·당사자 주장·추정·시나리오 가정을 나누고 모든 외부자료에 기관, 문서명, 발표일과 직접 URL을 붙이십시오. 추가예산의 대안비용과 12개월 일몰조건을 포함하십시오.

10.4.2. 데이터 취득

우선순위	자료	반드시 기록할 항목
1	최초 계획·지원약정	생산·투자·고용 목표, 일정, 변경절차, 환수·일몰과 책임주체
2	실제 집행·운영자료	지급·집행액, 장비·가동능력, 수율, 판매, 고객 승인과 지연 원인
3	인력·특허 자료	숙련직 유지·이동, 특허 등록·사용·수익, 후속 프로젝트의 재사용
4	협력사·민간투자 자료	인증 뒤 반복수주, 신규 민간자금, 보조금이 만든 추가성
5	대안사업 자료	같은 추가예산으로 가능한 생산·연구·인력성과와 전환비용

10.4.3. 정보 판정

1. **목표와 실적:** 정책목표·발표·약정·착공·양산·판매를 단계별로 표시합니다.
2. **매몰비용 배제:** 이미 지출한 금액이 아니라 앞으로 드는 비용과 회수 가능한 편익을 비교합니다.

3. **역량 실재성:** 인력·특허·협력망이 사용될 후속 주체, 일정과 계약을 확인합니다.
4. **추가성:** 민간투자가 보조금 때문에 새로 생겼는지 기존 계획이 이동했는지 조사합니다.
5. **일몰 집행:** 중간목표 미달 시 누가 자동 종료할지 예외와 변경 권한까지 정합니다.

10.4.4. 토론의 핵심

- 생산 목표 62%와 인력·특허의 잔존가치를 같은 점수로 합칠 수 있습니까?
- 추가예산 25%가 매몰비용을 살리는 돈인지 미래 병목을 푸는 돈인지 어떻게 구분합니까?
- 숙련인력 2천 명과 인증 협력사 40곳이 실제 재사용됐다는 최소 증거는 무엇입니까?
- 12개월 일몰조건을 정치적 압력에도 집행할 독립성은 어떻게 확보합니까?

10.5. 사례형 토론

다음은 EU의 실제 사업이 아닌 **면접용 가상 상황**입니다. 당신은 산업정책 평가팀의 신입 연구원입니다. 지원 팸의 생산 목표 달성률은 62%에 그쳤지만 숙련인력 2천 명, 특허 300건과 인증 협력사 40곳이 남았습니다. 사업을 이어 가는 데 필요한 추가예산은 원안의 25%입니다. 남은 역량의 실제 재사용률과 고객의 추가구매는 아직 검증되지 않았습니다.

1. 운영팀은 생산 62%의 원인을 수요·수율·장비·인프라로 분해합니다.

10. 목표를 못 채운 프로젝트를 계속할 것인가

2. 인력팀은 2천 명의 직무, 유지·이동과 후속 사업 배치를 확인합니다.
3. 기술팀은 특허 300건과 협력사 40곳의 양산 적용·반복수주를 검증합니다.
4. 재무팀은 추가예산 25%와 다른 사업에 쓸 때의 편익을 비교합니다.
5. 당신은 **원안 연장·12개월 재설계·종료와 자산이전** 가운데 하나를 권고합니다.

재설계를 선택하면 ‘한 번 더 기회를 주자’가 아니라 12개월 뒤 자동 종료되는 수치와 책임자를 적어야 합니다. 종료를 선택하면 인력·특허·협력사를 어디로 이전할지까지 말해야 합니다.

10.6. 90초 발언 예시

“저는 원안 연장이 아니라 범위를 줄인 12개월 재설계를 권고하겠습니다. EU는 세계 반도체 점유율을 약 10%에서 2030년 20%로 높이는 목표를 세웠고, 집행위원회는 2026년 기존 정책이 520억 유로 이상 투자와 직·간접 일자리 약 4.6만 개를 동원했다고 설명했습니다. 목표·동원액·추정 일자리는 개별 팹의 실제 생산성과 다릅니다. 사례의 생산 달성 62%, 숙련인력 2천 명, 특허 300건, 협력사 40곳, 추가예산 25%는 모두 가정입니다. 연장론처럼 이 역량이 후속 양산의 수율과 인증기간을 개선한다면 즉시 폐쇄는 손실입니다. 그러나 ‘전략역량’이라는 말로 매몰비용을 숨길 수 있다는 종료론의 반론도 옳습니다. 따라서 추가 25%를 원안 유지에 쓰지 않고 확인된 병목과 자산이전에만 배정하겠습니다. 12개월 동안 고객 승인 생산능력, 인력의 실제 배치, 특허의 양산 사용과 협력사의 반복수주를 별도 관문으로 공개하겠습니다. 중간목표를 못 채우거나 다른 사업의 한계편익이 더 크면 자동 종료하고 자산을 이전하겠습니다. 반대로 실제 판매와 민간 추가투자가 확인되면 다음 단계만 승인하겠습니다. 권벌은 1507년 답안에서 좋

은 시작을 끝까지 잇는 원칙과 실제 운용을 함께 물었습니다(의역). 그 순서만 참고해, 실패를 목표 삭제가 아니라 배운 것을 검증 가능한 다음 선택으로 바꾸는 기회로 보겠습니다.²⁾

10.7. 꼬리 질문

교차질문과 재반박

- 생산 목표 62%가 시장수요 감소 때문이라면 기술적으로 성공한 사업이라고 볼 수 있습니까?
- 숙련인력 2천 명이 다른 기업에 취업하면 원사업의 성과와 종료 근거 중 어느 쪽입니까?
- 특히 300건의 가치가 낮아도 협력사 40곳의 인증이 남는다면 재설계하겠습니까?
- 추가예산 25%를 다른 인력사업에 쓰는 대안과 어떻게 공정하게 비교하겠습니까?
- 12개월 뒤 목표에 근소하게 미달하면 일몰조건을 그대로 집행하겠습니까?
- 정치적 목표인 점유율 20%와 개별 사업의 경제성을 분리해 보고할 수 있습니까?

²⁾응시자: 권벌(權穰). 답안 요지(의역): 좋은 시작을 좋은 끝으로 잇으려면 마음의 근본을 보존하고 올바른 방도를 실제 운용해야 합니다. 국사편찬위원회 조선시대 사료 DB, 「한국고문서입문—시권」은 1507년 권벌의 실제 시권·책문·답안 일부와 병과 2위, 즉 전체 12위라는 등위를 함께 공개합니다. 따라서 장원이라고 쓰지 않고 '응시자의 답안'으로 표기했습니다. 아카이브 개별 항목은 「처음과 끝이 같은 정치」, 권벌 항목입니다.

10.8. 출처

- 유럽연합 집행위원회, European Chips Act (2023 발효, 2026 열람)
- 유럽연합 집행위원회, Chips Act 2.0 (2026)
- 유럽연합 집행위원회, Proposal for the Chips Act 2.0 (2026)
- 조선시대 책문 아카이브, 「처음과 끝이 같은 정치」 (중종, 1507)

데이터 기준일: 2026년 8월 18일. EU 정책·발표 수치와 사례
가정을 구분했으며, 62%·2천 명·300건·40곳·25%·12개월은
교육용 평가 조건 또는 이 장의 제안 기준입니다.

에필로그 — 데이터가 문장이 되는 순간

엔지니어의 하루는 종종 사건 현장과 닮아 있습니다.

불량은 발생했지만 범인은 보이지 않습니다. 발생 시점과 위치를 확인하고, 공정 이력을 뒤지고, 소재와 설비의 변화를 살핍니다. 측정 데이터를 모아 시계열 그래프를 그리고 평균과 산포를 나누며 이상점을 찾습니다. 두 인자가 함께 작동했을 가능성까지 의심합니다.

그리고 회의실에 모여 범행 시나리오를 만듭니다.

- 주범은 소재인가?
- 공범은 공정 조건인가?
- 설비 변화가 방아쇠를 당겼는가?
- 아니면 우리가 아직 측정하지 않은 변수가 있는가?

나는 오래전 브런치의 '범인을 찾아라'에서 엔지니어와 형사가 닮았다고 썼습니다. 형사가 증거를 모아 사건을 재구성한다면 엔지니어는 데이터를 모아 불량이 발생한 과정을 재구성합니다. 다만 형사는 범인을 잡지만 엔지니어는 원인을 제거하고 같은 문제가 되풀이되지 않도록 대책을 만듭니다.

그 과정의 마지막에는 언제나 글쓰기가 있었습니다.

그래프를 그렸다고 일이 끝나는 것은 아니었습니다. 회귀식의 계수를 계산하고 통계적 유의성을 확인했어도 동료가 그 의미를 이해하지 못하면 분석은 개인의 컴퓨터 안에 갇힙니다. 데이터가 조직의 판단으로 이동하려면 문장이 필요했습니다.

- 무슨 일이 일어났는가?
- 우리는 무엇을 알고 있는가?

- 아직 무엇을 모르는가?
- 가장 가능성이 큰 설명은 무엇인가?
- 어떤 실험을 하면 그 설명이 틀렸음을 확인할 수 있는가?

이 질문에 답하는 과정이 엔지니어의 글쓰기입니다.

글을 쓰면 생각의 빈틈이 보입니다. 머릿속에서는 분명했던 인과관계가 문장으로 옮기는 순간 불분명해집니다. 그래프 두 개 사이에 건너뛴 논리가 나타나고, 사실이라고 믿었던 내용이 경험에서 나온 추정에 불과했음을 깨닫기도 합니다.

그래서 글쓰기는 문제 해결이 끝난 뒤 결과를 장식하는 작업이 아닙니다. **문제 해결 과정의 마지막 검증 공정**입니다.

엔지니어가 글을 써야 하는 이유

나는 브런치의 '디스플레이 엔지니어의 이야기'에 오랫동안 엔지니어로 살아오며 만난 기술과 사람, 조직과 미래에 관한 글을 썼습니다. LCD, OLED, Micro LED를 개발하며 배운 것뿐 아니라 조직문화, 다양성, 세대 변화와 AI에 대해서도 썼습니다.

글을 쓰면서 엔지니어는 물질만 다루는 사람이 아니라는 사실을 알게 되었습니다. 기술을 만드는 사람은 결국 그 기술을 사용하는 인간과 기술이 놓이는 사회를 함께 다뤄야 했습니다. 반도체와 디스플레이의 성능은 숫자로 설명할 수 있지만, 그 기술이 누구의 삶을 편리하게 하고 누구에게 비용을 부담시키며 어떤 미래를 만드는지는 숫자만으로 결정할 수 없었습니다.

엔지니어에게 글쓰기가 중요한 첫 번째 이유는 자신의 생각을 검증하게 하기 때문입니다.

두 번째 이유는 경험을 조직의 기억으로 남기기 때문입니다. 한 사람이 퇴근하거나 부서를 옮겼을 때 함께 사라지는 지식은 기술이 아니라 개인의 추억에 머물습니다. 실패한 실험과 잘못된 가설까지 기록되어야 다음 사람이 같은 길을 다시 헤매지 않습니다.

세 번째 이유는 서로 다른 전공의 사람을 연결하기 때문입니다. 공정 엔지니어, 소자 연구원, 데이터 분석가와 경영진은 같은 그래프를 보고도 다른 의미를 읽습니다. 글은 각자가 사용하는 언어 사이에 다리를 놓습니다.

그리고 마지막 이유가 있습니다.

글쓰기는 즐겁습니다.

하루 종일 숫자와 불량을 바라보다가 글을 쓰면 일의 표정이 달라집니다. 보고서에서 '이상점'으로 표시했던 데이터 하나가 어느 날 현장에서 벌어진 사건이 됩니다. 산포가 커졌다는 한 줄의 결론 뒤에서 소재와 설비, 사람과 일정이 서로 얹혀 움직이는 모습이 보입니다.

글을 쓰는 동안 엔지니어는 잠시 계산하는 사람에서 이야기를 발견하는 사람으로 변합니다.

그 즐거움은 정답을 맞히는 기쁨과 조금 다릅니다. 내가 살아온 시간과 현장에서 배운 경험이 사라지지 않고 하나의 문장으로 남는다는 기쁨입니다. 익숙하게 바라보던 기술을 전혀 다른 각도에서 다시 발견하는 즐거움이기도 합니다.

AI와 함께 다른 세상을 보는 연습

매주 동료들과 이어온 AI 모임도 같은 즐거움을 주었습니다. 우리는 AI를 이용해 각자의 전공 밖으로 나갔습니다. 역사적인 질문을 공학적으로 해석하고 기술적인 문제를 사회학적으로 바라보았습니다. AI의 답을 그대로 받

아들이지 않고 다시 질문하고, 반론을 만들고, 서로의 해석을 비교했습니다.

자연의 순환과 인간 삶의 유한성을 묻는 왕의 질문에 내가 0.864밀리초라는 답을 내놓았던 것도 그 모임에서였습니다.

그 대답은 정답이 아니었습니다. 그러나 함께 웃게 했고 익숙한 질문을 낯설게 바라보게 했습니다. 무엇보다 하나의 질문이 인문학과 물리학, 천문학과 신호처리를 자유롭게 건너갈 수 있다는 사실을 보여주었습니다.

AI는 이 책의 자료를 찾고 질문을 확장하며 반론을 만드는 데 참여했습니다. 그러나 무엇을 질문할지, 어떤 자료를 믿을지, 서로 충돌하는 가치 가운데 무엇을 중요하게 볼지는 결국 인간이 결정해야 했습니다.

붓으로 쓴 답안에서 웹페이지까지

이 책을 만들던 날에는 조선시대 책문을 오늘의 독자들이 직접 살펴볼 수 있도록 조선시대 책문 아카이브도 만들었습니다. 왕이 낸 질문과 당시 응시자들의 답안, 그리고 그것을 오늘날의 언어로 다시 생각해 볼 수 있는 내용을 담았습니다.

수백 년 전 왕이 던진 질문이 한문 기록에서 끝나지 않고 데이터와 코드로 만든 웹페이지에서 다시 살아난 셈입니다. 붓으로 작성된 답안이 웹브라우저에 나타나고, 과거시험의 책문이 반도체 산업의 질문으로 이어졌습니다.

이 과정 자체가 나에게도 즐거운 글쓰기였습니다.

과거의 질문을 읽고, 오늘의 데이터를 찾고, AI와 반론을 만들고, R과 Quarto로 그래프와 문장을 엮었습니다. 글쓰기와 데이터 분석, 역사와 반도체, 인간의 판단과 AI의 계산이 한 권의 책 안에서 만났습니다.

나는 '하드웨어 엔지니어로 산다는 것'에서 엔지니어의 마음을 '격물치지'라는 말에서 찾았습니다. 사물을 깊이 연구하여 얕에 이르는 것. 엔지니어의 글쓰기는 그 과정에 한 걸음을 더 보탬니다.

사물을 깊이 살피고,
데이터로 확인하고,
문장으로 설명하고,
동료와 나누어 더 나은 판단에 이르는 것.

쓰지 않은 경험은 한 사람의 기억으로 끝납니다. 기록된 경험은 동료가 검토할 수 있는 지식이 됩니다. 함께 읽고 토론한 지식은 조직과 사회의 문화가 됩니다.

그래서 엔지니어에게 글쓰기는 부가적인 능력이 아닙니다. 자신이 본 세계를 다른 사람에게 건네는 방법이며, 기술을 인간의 언어로 번역하는 일입니다. 무엇보다 오래 일한 사람이 자신의 시간을 다시 발견하는 즐거운 방법입니다.

이 책의 마지막 장을 덮은 독자가 면접장에서 완벽한 정답을 말하지 못하더라도 괜찮습니다. 대신 자신이 확인한 데이터와 판단 기준을 말하고, 상대의 의견에서 새로운 관점을 발견하고, 어떤 조건에서 자신의 생각을 바꿀 수 있는지 설명할 수 있기를 바랍니다.

조선의 책문도 한 사람의 지식을 시험하는 데서 끝나지 않았습니다. 어떤 사람이 나라의 문제를 어떻게 바라보고, 다른 사람과 함께 살아갈 방법을 어떻게 제안하는지를 물었습니다.

오늘날의 엔지니어에게도 같은 질문이 남아 있습니다.

그대는 기술로 무엇을 만들 것인가?

그리고 그 기술이 만들어갈 세상을 어떤 문장으로 설명할 것인가?

에필로그 — 데이터가 문장이 되는 순간

이제 각자의 답을 쓸 차례입니다.